Xây dựng Kế hoạch vận hành Agile cho dự án GreenMart

1. Lý do chọn Agile

1.1. Khó khăn của mô hình Waterfall khi yêu cầu thay đổi

- **Phát hiện chậm trễ & Lãng phí nguồn lực:** Với mô hình Waterfall, toàn bộ yêu cầu bị chốt cứng từ đầu và khách hàng chỉ được nghiệm thu sản phẩm thực tế ở giai đoạn cuối. Khi chuỗi 30 siêu thị GreenMart thay đổi quy trình vận hành hoặc nhu cầu thị trường đa kênh biến động, các sai lệch chỉ được phát hiện ở giai đoạn Test/Nghiệm thu, dẫn đến việc phải đập đi làm lại lượng lớn code và thiết kế.
- **Chi phí sửa đổi cực cao:** Thay đổi càng về cuối vòng đời Waterfall thì chi phí càng gia tăng theo hệ số nhân.
- **Rủi ro sản phẩm không đúng kỳ vọng:** Khách hàng GreenMart không thể hình dung chính xác giao diện và luồng nghiệp vụ chỉ qua hồ sơ đặc tả tài liệu khô khan. Đến cuối dự án, sản phẩm có thể đúng theo tài liệu ban đầu nhưng không còn đúng với nhu cầu thực tế.

1.2. Tinh thần Agile khắc phục khó khăn

- **Thích ứng linh hoạt với thay đổi:** Agile coi thay đổi yêu cầu là cơ hội nâng cao giá trị cho GreenMart thay vì là mối đe dọa.
- **Chia nhỏ & Giao hàng sớm:** Phát triển theo từng chu kỳ ngắn. Sau mỗi Sprint, nhóm bàn giao một phần phần mềm chạy tốt để khách hàng dùng thử, phản hồi và điều chỉnh ngay.
- **Phản hồi liên tục:** Giảm thiểu tối đa khoảng cách giữa mong muốn của GreenMart và kết quả thực hiện của TechViet nhờ kiểm tra định kỳ hàng tuần.

1.3. Kết luận

Dự án GreenMart mang tính chất mở rộng sang **bán hàng đa kênh** với phạm vi lớn và nhiều yếu tố biến động . Áp dụng **Agile/Scrum** là lựa chọn tối ưu để TechViet giảm rủi ro trễ tiến độ, tối ưu hóa chi phí tái cấu trúc và đảm bảo sản phẩm bàn giao luôn bám sát nhu cầu thực tế của GreenMart.

2. Nguyên tắc làm việc theo 4 giá trị Agile

Thói quen hiện tại của đội	Giá trị Agile bị đi ngược	Cách làm mới đề xuất
Cả đội chỉ trao đổi qua bình luận trên phần mềm, gần như không họp trực tiếp.	Cá nhân và sự tương tác quan trọng hơn quy trình và công cụ.	Tổ chức họp Daily Scrum trực tiếp hoặc gọi video để trao đổi nhanh tiến độ, khó khăn. Dùng bình luận phần mềm chỉ để lưu vết kỹ thuật.
Viết tài liệu đặc tả rất chi tiết trước, chỉ trình diễn sản phẩm một lần ở cuối dự án.	Phần mềm chạy tốt quan trọng hơn tài liệu đầy đủ.	Chuyển sang mô hình viết User Story ngắn gọn. Cuối mỗi Sprint, tổ chức Sprint Review để Demo trực tiếp phần mềm chạy thật cho GreenMart thu thập phản hồi.
Hợp đồng tính phí và bắt chờ 2 tuần phê duyệt mỗi khi khách muốn đổi yêu cầu.	Hợp tác với khách hàng quan trọng hơn thương lượng hợp đồng.	Thiết lập cơ chế linh hoạt: Product Owner đại diện cho GreenMart chủ động tinh chỉnh ưu tiên trong Product Backlog ở mỗi đầu Sprint mà không cần qua quy trình phê duyệt 2 tuần phức tạp.
Khi thực tế khác với kế hoạch, đội vẫn làm đúng theo kế hoạch đã duyệt ban đầu.	Phản ứng với sự thay đổi quan trọng hơn tuân thủ kế hoạch.	Áp dụng cơ chế Thanh tra & Thích nghi. Nếu phát hiện kế hoạch không còn phù hợp, nhóm sẵn sàng điều chỉnh Sprint Backlog/Product Backlog ngay ở chu kỳ tiếp theo để tạo ra giá trị cao nhất.

3. Khung Scrum

3.1. Độ dài Sprint cố định

- **Độ dài chọn:** 2 tuần / Sprint.
- **Giải thích lý do bám sát 3 trụ cột Scrum:**
    - **Minh bạch:** Chu kỳ 2 tuần đủ ngắn để công việc không bị chôn vung, tiến độ và vấn đề phát sinh được thể hiện rõ ràng qua Burn-down chart và họp Review.
    - **Thanh tra:** Cứ mỗi 2 tuần, đội dự án và đại diện GreenMart cùng soi xét lại phần Increment đã hoàn thành để đánh giá chất lượng thực tế.
    - **Thích nghi:** Nếu có phản hồi hoặc thay đổi từ GreenMart, đội có thể điều chỉnh kế hoạch ngay ở Sprint tiếp theo mà không bị vỡ kế hoạch dài hạn.

3.2. Lý do chọn Scrum thay vì Waterfall

- **Dự án phức tạp và mới:** Mở rộng sang bán hàng đa kênh có nhiều luồng nghiệp vụ mới tích hợp giữa online và chuỗi 30 siêu thị offline.
- **Tối ưu giá trị theo thời gian:** Scrum giúp TechViet chuyển giao nhanh các tính năng cốt lõi cho GreenMart dùng thử trước, thu hồi vốn và giá trị kinh doanh sớm.

4. Phân vai Scrum Team

4.1. Phân bổ vai trò

- **Product Owner:** Long hoặc Hoa.
- **Scrum Master:** Hoa.
- **Developers:** An, Bình, Chi (Lập trình viên) và Dung (Tester).

4.2. Quyền hạn và Giới hạn quyết định của từng vai trò

Vai trò	Thành viên	Được quyết định	Không được quyết định
Product Owner	Long	- Quản lý, sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục trong Product Backlog. - Xác định và chấp nhận/từ chối kết quả Hoàn thành của tính năng. - Tối ưu hóa giá trị kinh doanh của sản phẩm.	- Không quyết định chi tiết kỹ thuật/kiến trúc mã nguồn. - Không phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Developer. - Không tự ý áp đặt ước lượng thời gian cho Developers.
Scrum Master	Hoa	- Phương pháp vận hành Scrum và quy trình làm việc của đội. - Tổ chức, điều phối các sự kiện Scrum. - Giải quyết các rào cản ngáng đường đội phát triển.	- Không quyết định thứ tự ưu tiên tính năng của sản phẩm. - Không quản lý hay ép buộc tiến độ như Project Manager truyền thống.
Developers	An, Bình, Chi, Dung	- Cách thức kỹ thuật để hiện thực hóa User Story.	- Không tự ý đổi ưu tiên hoặc loại bỏ tính năng khỏi scope sản

		- Tự ước lượng khối lượng công việc. - Tự phân công công việc trong Sprint Backlog.	phẩm mà chưa qua PO. - Không tự ý thay đổi Mục tiêu Sprint đã cam kết.

5. Artifacts & Lịch sự kiện

5.1. Product Backlog

1. **PBL-01 (Ưu tiên 1):** Đăng nhập / Đăng ký tài khoản khách hàng đa kênh (Online & App).
2. **PBL-02 (Ưu tiên 2):** Tra cứu & Tìm kiếm sản phẩm theo danh mục và từ khóa cho siêu thị online.
3. **PBL-03 (Ưu tiên 3):** Xem chi tiết sản phẩm và kiểm tra tồn kho theo từng siêu thị trong chuỗi 30 GreenMart.
4. **PBL-04 (Ưu tiên 4):** Giỏ hàng & Tạo đơn hàng đặt mua online.
5. **PBL-05 (Ưu tiên 5):** Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến (VNPay / MoMo / Thẻ ngân hàng).
6. **PBL-06 (Ưu tiên 6):** Quản lý trạng thái đơn hàng (Đã tiếp nhận, Đang giao, Đã hoàn thành).
7. **PBL-07 (Ưu tiên 7):** Đồng bộ điểm thưởng thành viên giữa kênh Online và Offline tại 30 siêu thị.

5.2. Sprint Backlog & Mục tiêu cho Sprint 1

- **Sprint Goal:** "Cho phép khách hàng tìm kiếm sản phẩm và xem thông tin tồn kho thực tế của chuỗi GreenMart trên giao diện web."
- **Sprint Backlog items được chọn:**
    - PBL-01: Luồng đăng nhập/đăng ký tài khoản cơ bản.
    - PBL-02: Chức năng tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa.
    - PBL-03: Chức năng hiển thị chi tiết sản phẩm & tồn kho tại siêu thị gần nhất.

5.3. Increment mong đợi cuối Sprint 1

- Một bản phần mềm chạy thực tế trên môi trường Staging/Test:
    - Người dùng có thể đăng nhập, gõ từ khóa tìm kiếm mặt hàng.
    - Hệ thống trả về danh sách sản phẩm, bấm vào xem chi tiết thấy được số lượng còn hàng tại chi nhánh GreenMart.

- Tất cả các tính năng trên đã được An, Bình, Chi lập trình và Dung kiểm thử đạt Definition of Done.

5.4. Lịch 5 sự kiện của Sprint

Sự kiện	Thời điểm / Thời lượng	Mục đích
1. Sprint Planning	Sáng Thứ Hai đầu Sprint	PO trình bày mục tiêu & ưu tiên; Developers thảo luận, ước lượng và chọn công việc vào Sprint Backlog; chốt Sprint Goal.
2. Daily Scrum	09:00 - 09:15 mỗi sáng làm việc	Đồng bộ công việc hàng ngày. Mỗi người trả lời 3 câu hỏi: Hôm qua làm gì? Hôm nay làm gì? Có khó khăn/vấn đề gì không?
3. Sprint Review	Chiều Thứ Sáu cuối Sprint	Đội trình diễn phần Increment đã hoàn thành cho đại diện GreenMart xem; nhận phản hồi thực tế để cập nhật Product Backlog.
4. Sprint Retrospective	Chiều Thứ Sáu cuối Sprint	Cả đội Scrum nhìn lại cách làm việc trong Sprint: Cái gì tốt? Cái gì chưa tốt? Đề ra giải pháp cải tiến quy trình cho Sprint sau.
5. Product Backlog Refinement	Giữa Sprint	PO và Developers làm mịn các hạng mục trong Product Backlog, làm rõ yêu cầu và ước lượng sơ bộ cho các Sprint tiếp theo.

6. Xử lý tình huống thay đổi

6.1. Tình huống 1: Giữa Sprint, khách GreenMart muốn đổi ưu tiên — làm tính năng đặt hàng online trước

- **Nguyên tắc ứng xử:** Trong một Sprint đang chạy, không ai được làm thay đổi khiến Mục tiêu Sprint bị ảnh hưởng hoặc làm gián đoạn công việc đội phát triển.
- **Cách tiếp nhận & xử lý linh hoạt:**
    - **Bước 1:** PO làm việc với khách hàng GreenMart để ghi nhận yêu cầu đặt hàng online, làm rõ các User Story chi tiết.

- **Bước 2:** PO bổ sung/điều chỉnh thứ tự ưu tiên của tính năng Đặt hàng online lên vị trí top đầu trong Product Backlog.
- **Bước 3:** Đội phát triển tiếp tục hoàn thành Sprint 1 theo kế hoạch hiện tại để đảm bảo tiến độ và tâm lý làm việc.
- **Bước 4:** Tại buổi Sprint Planning của Sprint 2, tính năng Đặt hàng online sẽ chính thức được đưa vào Sprint Backlog 2 để triển khai ngay lập tức.

6.2. Tình huống 2: Đến buổi Sprint Review, một tính năng vẫn chưa hoàn thành

- **Nguyên tắc ứng xử:** Minh bạch tuyệt đối. Không demo tính năng dở dang hoặc chưa đạt tiêu chuẩn hoàn thành.
- **Cách xử lý:**
  - **Tách biệt báo cáo:** Trong buổi Sprint Review, nhóm chỉ trình diễn những phần tính năng đã hoàn thành theo đúng DoD.
  - **Giải thích minh bạch về phần chưa xong:** Trình bày rõ ràng với đại diện GreenMart tình trạng của tính năng chưa xong và lý do chậm trễ.
  - **Đưa trở lại Product Backlog:** Tính năng chưa xong không được tính vào Increment của Sprint 1. PO sẽ chuyển phần việc còn lại của tính năng này quay trở về Product Backlog.
  - **Tái ưu tiên cho Sprint tiếp theo:** Tại buổi Sprint Planning của Sprint 2, PO cùng đội sẽ đánh giá lại: ước lượng lại phần việc còn dở dang và đưa vào Sprint Backlog 2 để hoàn thiện triệt để.